

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO GIỮA KÌ

Học phần : Thực tập cơ sở

Lớp:	D23CQCE06-B
Họ Tên:	Đình Tuấn Thành
Mã sv:	B23DCCE090
Hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách

Hà Nội, 2026

BÁO CÁO - TUẦN 5

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Hoàn thiện hạng mục bị chậm tiến độ từ Tuần 4: Xây dựng thuật toán phân tích không gian màu HSV để đánh giá mức độ chín của trái cây.
- Xây dựng và chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu (Database) chứa thông tin dinh dưỡng cốt lõi.
- Tích hợp toàn bộ các module (YOLOv8 + HSV + JSON Database) vào hệ thống nhận diện thời gian thực và nâng cấp giao diện hiển thị (UI).

2. Chi tiết công việc đã thực hiện

2.1. Phân tích độ chín thông qua không gian màu HSV (Khắc phục tiến độ Tuần 4)

- **Trích xuất vùng quan tâm (ROI - Region of Interest):** Dựa vào tọa độ Bounding Box do mạng YOLOv8 trả về, tiến hành cắt (crop) chính xác vùng ảnh chứa trái cây.
- **Chuyển đổi hệ màu và Phân tích:** Chuyển đổi vùng ảnh ROI từ hệ màu BGR (mặc định của OpenCV) sang không gian màu HSV (Hue, Saturation, Value) để loại bỏ sự phụ thuộc vào cường độ ánh sáng môi trường.
- **Phân loại trạng thái:** Thiết lập các dải ngưỡng màu (Color Thresholds) cho từng loại quả đặc thù (ví dụ: Chuối, Xoài). Tính toán mật độ phân bố pixel (ví dụ: tỷ lệ pixel Vàng so với Xanh lục) để hệ thống tự động suy luận và gán nhãn trạng thái: "Chín" (Ripe) hoặc "Còn xanh" (Unripe).

2.2. Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu và Ánh xạ Dinh dưỡng (Nutrition Mapping)

- Khởi tạo tệp cơ sở dữ liệu nội bộ định dạng JSON (nutrition_database.json) để lưu trữ các chỉ số của 10 phân lớp trái cây.
- Xây dựng cơ chế tra cứu động: Sử dụng nhãn dự đoán từ YOLOv8 làm khóa (Key) để truy xuất dữ liệu đối ứng.
- Thực hiện nội địa hóa: Tự động dịch các nhãn tiếng Anh sang tiếng Việt thông qua trường name_vn. Kết hợp với kết quả từ module HSV để truy xuất chính xác lượng Năng lượng (energy_kcal) và Vitamin C (vitamin_c_mg).

2.3. Nâng cấp Giao diện Tương tác

- Thiết kế lại hàm vẽ draw_detection trên luồng Video IP Webcam:
 - + Khung hiển thị giờ đây bao gồm 3 lớp thông tin cốt lõi.
 - + Áp dụng kỹ thuật vẽ nền mờ (Filled Rectangle Masking) phía sau văn bản nhằm tăng độ tương phản, giúp người dùng dễ dàng đọc thông số trực tiếp trên luồng video.

3. Kết quả đạt được

- Hoàn thiện 80% các tính năng kỹ thuật cốt lõi của Đồ án. Hệ thống vận hành trơn tru theo chu trình
- Tốc độ xử lý khung hình (FPS) duy trì ổn định, các thuật toán xử lý ảnh và truy xuất dữ liệu hoạt động song song mượt mà, không gây nghẽn hệ thống.

